Étude de l'existant : Administration de l'accès internet du campus ISESTMA

Projet de réseau et sécurité, Niveau 2

Réalisé par : Makeng Winie Merveille

Encadreur : M. MOUNE

Année académique : [à compléter]

Date : Octobre 2026

1. Contexte et objectif

Le campus ISESTMA donne accès à internet à ses étudiants et à son personnel, mais cet accès n'est ni administré ni protégé de façon formelle. Dans le cadre du projet de réseau et sécurité (niveau 2), il est demandé de proposer une solution d'administration de cet accès.

Avant toute proposition, il faut savoir précisément ce qui existe. Ce document décrit donc le réseau actuel, le diagnostique et prépare l'identification des besoins, traitée dans le document suivant.

2. Démarche suivie

L'étude repose sur quatre travaux complémentaires :

1. **Relevé de terrain** dans les deux bâtiments : observation des équipements, de leur emplacement et des liaisons.
2. **Cartographie** du réseau et représentation de sa topologie.
3. **Maquette Cisco Packet Tracer** reproduisant l'existant.
4. **Enquête auprès des utilisateurs** (étudiants et personnel) sur la qualité de la connexion, dont les résultats figurent dans un document séparé.

3. Le site en bref

Le campus compte deux bâtiments de hauteurs et de rôles différents.

Bâtiment	Hauteur	Rôle dans le réseau
Bâtiment B	Rez-de-chaussée + 2 niveaux	Point d'arrivée de la connexion internet (antenne CAMTEL) ; baie technique alimentant certains services
Bâtiment A	Rez-de-chaussée + 4 niveaux	Reçoit la connexion par liaison radio ; switch central, distribution Ethernet et zones couvertes en Wi-Fi

4. Le trajet de la connexion, de l'opérateur à l'utilisateur

La connexion suit un chemin unique, en cinq étapes.

1. **Arrivée de l'opérateur.** La connexion parvient par une antenne réseau CAMTEL installée au bâtiment B. Elle est envoyée vers la baie technique, qui alimente certains services de ce bâtiment.
2. **Traversée entre les bâtiments.** Aucun câble ne relie A et B. Une liaison radio point à point entre deux NanoStations assure le transfert : celle du bâtiment B émet, celle du bâtiment A reçoit.
3. **Réception au bâtiment A.** La NanoStation du bâtiment A transmet la connexion à un switch central.
4. **Distribution filaire.** Le switch central la distribue par câble Ethernet vers les différents services du bâtiment.
5. **Distribution sans fil.** D'autres zones sont desservies en Wi-Fi par un routeur.

Chaîne complète : Internet → Antenne CAMTEL → Baie technique (bât. B) → NanoStation B → liaison radio → NanoStation A → Switch central (bât. A) → Services câblés et routeur Wi-Fi

5. Équipements recensés

Les caractéristiques techniques (marque, modèle, nombre de ports) restent à compléter à partir du relevé de terrain.

Équipement	Emplacement	Rôle	Caractéristiques
Antenne réseau CAMTEL	Bâtiment B	Réception de la connexion de l'opérateur	[à compléter]

Équipement	Emplacement	Rôle	Caractéristiques
Baie technique	Bâtiment B	Alimentation de certains services du bâtiment B	[à compléter]
NanoStation B	Bâtiment B	Émission de la liaison radio vers le bâtiment A	[à compléter]
NanoStation A	Bâtiment A	Réception de la liaison radio	[à compléter]
Switch central	Bâtiment A	Distribution par câble Ethernet	[à compléter]
Routeur Wi-Fi	Bâtiment A	Diffusion du Wi-Fi dans les zones non câblées	[à compléter]
Câblage Ethernet	Bâtiment A (et baie du bât. B)	Liaison des postes et services aux switchs	Catégorie [à compléter]

6. Diagnostic de l'existant

6.1 Ce qui fonctionne

- **Économie de câblage** : la liaison sans fil évite des travaux coûteux entre les deux sites.
- **Simplicité** : un point d'entrée unique, facile à superviser.
- **Souplesse** : un mode de distribution mixte (Ethernet et Wi-Fi) adapté à la configuration des lieux.

6.2 Ce qui pose problème, par thème

Thème	Constat	Conséquence possible
Disponibilité	Un seul lien opérateur, une seule liaison radio, un seul switch central	Points de défaillance uniques : une panne coupe l'accès de tout ou partie du campus
Performance	Liaison radio sensible aux interférences, obstacles et conditions météo ; débit partagé entre tous les utilisateurs du bâtiment A	Lenteurs et coupures, surtout aux heures de pointe

Thème	Constat	Conséquence possible
Couverture	Bâtiment A de cinq niveaux desservi par un seul switch central et un seul routeur Wi-Fi	Câblage long, couverture Wi-Fi potentiellement insuffisante dans les étages
Protection du réseau	Aucun pare-feu dédié relevé	Réseau interne exposé aux menaces venant d'internet, sans filtrage du trafic
Cloisonnement	Aucune segmentation relevée	Étudiants, personnel et services partagent le même réseau : un incident peut se propager
Contrôle des accès	Aucune authentification individuelle ni gestion de la bande passante relevées	Impossible d'identifier les utilisateurs, de limiter les usages ou de répartir équitablement le débit
Supervision	Aucune supervision ni journalisation relevées	Incidents ni détectés ni tracés

Les constats de sécurité et d'administration (pare-feu, segmentation, authentification, supervision) sont issus du relevé de terrain et restent à confirmer auprès de la personne qui gère le réseau du campus.

7. Reproduction en maquette Packet Tracer

La topologie est reproduite dans une maquette Cisco Packet Tracer. La cartographie et la maquette sont disponibles dans le dépôt GitHub du projet (dossiers cartographie et maquette). Le détail du câblage et la configuration de chaque équipement figurent dans le fichier configuration-finale-campus.txt.

7.1 Équivalences entre la réalité et la maquette

Réalité	Maquette
Antenne CAMTEL	Cloud-PT
Routage et sortie vers internet	R0 (2911) et R1 (2901)
Baie technique	SW-CORE (2960-24TT) et Serveur0
Services du bâtiment B	SW-BAT-B et PC0 à PC3
NanoStation B, liaison radio, NanoStation A	Équipements de liaison et Bridge0

Réalité	Maquette
Switch central du bâtiment A	SW-BAT-A et PC4 à PC7
Routeur Wi-Fi	Access Point, Laptop0 et Laptop1

7.2 Plan d'adressage de la maquette

Réseau	Plage	Utilisation
Liaison opérateur	203.0.113.0/30	Cloud-PT et R0
Liaison R0 - R1	10.0.0.0/30	Interconnexion des routeurs
LAN du campus	192.168.10.0/24	Bâtiments A et B (passerelle 192.168.10.1, DHCP sur R1)

8. Informations restant à collecter

Ces éléments permettront de finaliser l'étude avant la remise.

Information	Valeur relevée
Marque et modèle des NanoStations, du switch central et du routeur Wi-Fi	[à compléter]
Débit souscrit auprès de CAMTEL	[à compléter]
Débit réel mesuré (heures creuses et heures de pointe)	[à compléter]
Plan d'adressage réel (plage IP, DHCP, DNS, passerelle)	[à compléter]
Nombre de points d'accès Wi-Fi et leur emplacement	[à compléter]
Mode de protection du Wi-Fi (mot de passe partagé, portail, aucun)	[à compléter]
Nombre moyen d'utilisateurs connectés simultanément	[à compléter]

9. Synthèse et suite du projet

Le réseau du campus est simple et assure la connectivité entre les deux bâtiments grâce à une liaison radio. En revanche, il repose sur des éléments uniques, sans redondance, et ne dispose d'aucun dispositif d'administration ni de sécurité des accès.

Ces constats, associés aux résultats de l'enquête auprès des étudiants et du personnel, serviront de base à l'identification des besoins en administration et en sécurité, présentée dans le document suivant, puis à la solution proposée.